

Лабораторная работа № 10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Люкшина Влада Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	13
5	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы по управлению модулями ядра.
2. Продемонстрируйте навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами.

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Посмотрим, какие устройства имеются в нашей системе и какие модули ядра с ними связаны.

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ su -
Password:
[root@valyukshina ~]# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
        Subsystem: Dell Device 0177
        Kernel driver in use: snd_intel8x0
        Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
        Kernel driver in use: ohci-pci
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
        Kernel driver in use: piix4_smbus
        Kernel modules: i2c_piix4
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
        Kernel driver in use: ehci-pci
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci
[root@valyukshina ~]#
```

Посмотрим, какие модули ядра загружены.

```
nfnctlink          20480   3  nf_tables,ip_set
nf_reject_ipv4     16384   1  nft_reject_inet
nf_reject_ipv6     24576   1  nft_reject_inet
nf_tables          356352  189 nft_ct,nft_reject_inet,nft_fib_ipv6,nft_fib_ip
v4,nft_chain_nat,nft_reject,nft_fib,nft_fib_inet
nft_chain_nat      12288   3
nft_ct             24576   7
nft_fib            12288   3  nft_fib_ipv6,nft_fib_ipv4,nft_fib_inet
nft_fib_inet       12288   1
nft_fib_ipv4       12288   1  nft_fib_inet
nft_fib_ipv6       12288   1  nft_fib_inet
nft_reject         12288   1  nft_reject_inet
nft_reject_inet    12288   6
nls_utf8           12288   1
pcspkr             12288   0
qrtr               57344   2
rfkill             40960   3
sd_mod             90112   3
serio_raw          16384   0
sg                 53248   0
snd                155648  12  snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_timer,s
nd_ac97_codec,snd_pcm
snd_ac97_codec     200704   1  snd_intel8x0
snd_hrtimer        12288   1
snd_intel8x0       53248   2
snd_pcm            192512   2  snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_seq            131072   7  snd_seq_dummy
snd_seq_device     16384   1  snd_seq
snd_seq_dummy      12288   0
snd_timer          53248   3  snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
soundcore          16384   1  snd
sr_mod             28672   1
ttm                114688   2  vmwgfx,drm_ttm_helper
uinput            24576   0
video              77824   0
vmwgfx             475136   1
wmi                45056   1  video
xfs                2686976   2
[root@valyukshina ~]#
```

Посмотрим, загружен ли модуль ext4. Он не загружен, поэтому загружаем модуль ядра ext4.

```
[root@valyukshina ~]# lsmod | grep ext4
[root@valyukshina ~]# modprobe ext4
[root@valyukshina ~]#
```

Убедимся, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей.

```
[root@valyukshina ~]# lsmod | grep ext4
ext4              1191936   0
mbcache           16384     1  ext4
jbd2              221184     1  ext4
[root@valyukshina ~]#
```

Посмотрим информацию о модуле ядра ext4. Обратим внимание, что у этого мо-

дуля нет параметров, только основная информация с именем, авторами, лицензией и т.д.

```
[root@valyukshina ~]# modinfo ext4
filename:          /lib/modules/5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
softdep:           pre: crc32c
license:           GPL
description:       Fourth Extended Filesystem
author:            Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore Ts'o and others
alias:             fs-ext4
alias:             ext3
alias:             fs-ext3
alias:             ext2
alias:             fs-ext2
rhelversion:       9.6
srcversion:        30C9EEDC227E3D26EE09D87
depends:            jbd2,mbcache
retpoline:         Y
intree:            Y
name:              ext4
vermagic:          5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:            PKCS#7
signer:            Rocky kernel signing key
sig_key:           5A:A1:27:81:EA:6A:3C:C9:A6:2E:3D:FB:24:E0:2F:43:0F:EA:BC:86
sig_hashalgo:      sha256
signature:         BB:3F:82:4E:97:ED:4B:E9:5C:32:AE:5C:3C:A6:48:4B:6A:98:74:35:
                  FC:3F:31:5C:75:30:F2:0E:C2:3B:C0:58:54:A5:66:B4:E1:A7:6B:8E:
                  42:5E:EB:CB:DC:4F:FE:3F:00:31:E1:8A:58:6F:2C:8E:4F:01:71:6A:
                  14:CB:3E:F4:5F:7B:CC:F4:EE:61:8D:1C:65:54:99:B8:1D:34:4F:7F:
                  75:6E:72:E3:72:A2:CD:91:66:B6:A2:1C:F7:E1:6D:B0:E7:DF:56:96:
```

Попробуем выгрузить модуль ядра ext4. Выводится фатальная ошибка, так как модуль в использовании. Потребуется ввести КОМАНДУ несколько раз.

```
[root@valyukshina ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@valyukshina ~]# modprobe -r ext4
[root@valyukshina ~]#
```

Попробуем выгрузить модуль ядра xfs. Обратим внимание, что мы получим сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется.

```
[root@valyukshina ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Посмотрим, загружен ли модуль bluetooth. Он не загружен, поэтому загрузим его.

```
[root@valyukshina ~]# lsmod | grep bluetooth
[root@valyukshina ~]# modprobe bluetooth
```

Посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth.

```
[root@valyukshina ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth      1114112  0
rfkill         40960  4 bluetooth
```

Посмотрим информацию о модуле bluetooth, помимо основной информации о лицензии, авторах, имени и версии, также есть информация о параметрах.

```
license:      GPL
version:      2.22
description:   Bluetooth Core ver 2.22
author:       Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:  9.6
srcversion:   C6ED64B96F8C9A31FC91B17
depends:       rfkill
retpoline:    Y
intree:       Y
name:         bluetooth
vermagic:     5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:       PKCS#7
signer:       Rocky kernel signing key
sig_key:      5A:A1:27:81:EA:6A:3C:C9:A6:2E:3D:FB:24:E0:2F:43:0F:EA:BC:86
sig_hashalgo: sha256
signature:    32:D3:D1:39:9C:69:39:4B:FF:31:9D:65:57:95:78:C9:F9:33:0A:22:
0F:8D:13:06:C2:22:E4:E6:56:2C:2D:E8:0B:94:46:D0:CE:88:40:E3:
3A:CD:25:11:8A:46:FA:E1:F6:EF:48:C3:6D:66:83:80:76:01:62:23:
6F:25:AD:CC:87:AF:F6:69:EC:E0:5E:17:33:A9:23:31:26:5F:89:E1:
5B:53:EA:86:F8:A6:19:27:65:C7:C9:5A:75:56:9F:27:AB:38:B2:9A:
54:18:4E:F8:C0:7C:68:6B:CC:14:C7:CE:25:78:AF:65:93:1A:EE:C3:
49:08:37:7D:F5:BC:E4:13:5D:FC:A5:15:52:70:96:E6:14:15:C5:C8:
F9:06:45:F7:DD:2A:7C:E4:71:AD:E8:38:D3:3F:FE:1C:05:6B:B7:26:
E9:E4:D0:02:8D:64:E7:01:19:31:8F:D3:B6:92:90:1C:31:06:0C:B4:
3B:F4:19:8B:BF:79:02:FD:19:4C:8D:52:DF:0A:31:6F:DB:00:51:C8:
88:00:D4:9C:1F:2E:A0:7B:32:8E:26:47:22:55:58:5E:26:3C:18:A9:
B9:3C:AD:7F:24:5F:AC:33:47:8B:8B:88:8E:9C:BA:66:AE:E0:39:5B:
9B:33:6C:68:3A:FA:9C:E7:12:CD:70:B3:B1:EA:9F:83:87:78:65:85:
33:02:FA:61:8D:EA:10:22:86:0F:A9:65:84:46:1B:79:E1:01:30:31:
23:6F:BE:0F:9C:F0:62:29:5F:0F:C7:AC:8F:62:3E:8E:A3:58:E0:02:
4E:95:2F:6D:FC:F7:DE:62:92:92:08:3E:DE:B2:50:4E:2A:47:D3:ED:
D5:BA:79:30:08:83:64:C7:6E:6A:86:25:19:8C:2B:9C:28:0B:A4:9B:
58:72:1B:BE:9D:83:E9:22:41:17:94:C0:3D:DD:2D:F0:92:BD:8F:A4:
82:48:83:04:8E:08:A5:4D:E3:D1:7A:7E:39:2A:77:5F:3E:C0:AE:CA:
9E:66:15:A6
parm:         disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm:         disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
parm:         enable_ecred:Enable enhanced credit flow control mode (bool)
[root@valyukshina ~]#
```

Выгрузим модуль ядра bluetooth.

```
[root@valyukshina ~]# modprobe -r bluetooth
[root@valyukshina ~]#
```

Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе.

```
[root@valyukshina ~]# uname -r
5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64
```

Выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы.

```
[root@valyukshina ~]# dnf list kernel
Last metadata expiration check: 0:32:55 ago on Fri 07 Nov 2025 10:18:27 PM MSK.
Installed Packages
kernel.x86_64                5.14.0-570.17.1.el9_6      @anaconda
kernel.x86_64                5.14.0-570.42.2.el9_6      @baseos
kernel.x86_64                5.14.0-570.49.1.el9_6      @baseos
Available Packages
kernel.x86_64                5.14.0-570.58.1.el9_6      baseos
[root@valyukshina ~]#
```

Обновим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов.

```
python3-nftables             x86_64 1:1.0.9-4.el9_6          baseos      18 k
python3-perf                 x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6        appstream   3.2 M
systemd                     x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1     baseos      4.0 M
systemd-libs                 x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1     baseos      667 k
systemd-pam                  x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1     baseos      274 k
systemd-rpm-macros           noarch 252-51.el9_6.3.rocky.0.1     baseos       62 k
systemd-udev                  x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1     baseos      1.9 M
vim-common                   x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1        appstream   6.6 M
vim-enhanced                  x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1        appstream   1.7 M
vim-filesystem                noarch 2:8.2.2637-22.el9_6.1        baseos       9.4 k
vim-minimal                   x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1        baseos      669 k
webkit2gtk3                   x86_64 2.50.1-0.el9_6               appstream   27 M
webkit2gtk3-jsc               x86_64 2.50.1-0.el9_6               appstream    8.6 M
xorg-x11-server-Xorg          x86_64 1.20.11-32.el9_6             appstream    1.4 M
xorg-x11-server-Xwayland      x86_64 23.2.7-5.el9_6               appstream   985 k
xorg-x11-server-common        x86_64 1.20.11-32.el9_6             appstream    34 k
Installing dependencies:
grub2-tools-efi               x86_64 1:2.06-105.el9_6             baseos      545 k
grub2-tools-extra             x86_64 1:2.06-105.el9_6             baseos      849 k
kernel-core                   x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6        baseos     18 M
kernel-modules                 x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6        baseos      39 M
kernel-modules-core            x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6        baseos      31 M
Installing weak dependencies:
kernel-devel                   x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6        appstream   18 M
Removing:
kernel                         x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6        @anaconda    0
kernel-core                   x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6        @anaconda    68 M
kernel-devel                   x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6        @AppStream   70 M
kernel-modules                 x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6        @anaconda    36 M
kernel-modules-core            x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6        @anaconda    28 M

Transaction Summary
=====
Install  7 Packages
Upgrade 87 Packages
Remove   5 Packages

Total download size: 1.0 G
Is this ok [y/N]:
```

Обновим ядро операционной системы, а затем саму операционную систему. Перезагрузим систему и выберем новое ядро.

```

[root@valyukshina ~]# dnf update kernel
Last metadata expiration check: 0:09:58 ago on Fri 07 Nov 2025 10:51:53 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@valyukshina ~]# dnf update
Last metadata expiration check: 0:10:15 ago on Fri 07 Nov 2025 10:51:53 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@valyukshina ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS                8.5 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream             11 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                4.7 kB/s | 2.9 kB      00:00
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@valyukshina ~]#

```

Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе.

```

[valyukshina@valyukshina ~]$ uname -r
5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
[valyukshina@valyukshina ~]$ hostnamectl
  Static hostname: valyukshina.localdomain
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: d8a4cf47da8f4b289f2d7e584e1a091b
        Boot ID: 7a3e64485a8041d3ab86f6840298f49a
  Virtualization: oracle
Operating System: Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
   CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
     kernel: Linux 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
  Architecture: x86-64
   Hardware Vendor: innotek GmbH
   Hardware Model: VirtualBox
  Firmware Version: VirtualBox
[valyukshina@valyukshina ~]$

```

4 Выводы

В лабораторной работе №10 мы научились работать с утилитами управления модулями ядра операционной системы, выборочно выгружать и управлять ими.

5 Контрольные вопросы

1. Какая команда показывает текущую версию ядра, которая используется на вашей системе?

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ uname -r  
5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
```

2. Как можно посмотреть более подробную информацию о текущей версии ядра операционной системы?

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ uname -a  
Linux valyukshina.localdomain 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC  
C Fri Oct 31 13:55:05 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

3. Какая команда показывает список загруженных модулей ядра?

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ lsmod
Module              Size  Used by
nls_utf8            12288  1
uinput              24576  0
isofs               65536  1
snd_seq_dummy       12288  0
snd_hrtimer         12288  1
rfkill              40960  3
nft_fib_inet        12288  1
nft_fib_ipv4        12288  1 nft_fib_inet
nft_fib_ipv6        12288  1 nft_fib_inet
nft_fib             12288  3 nft_fib_ipv6,nft_fib_ipv4,nft_fib_inet
nft_reject_inet     12288  6
nf_reject_ipv4      16384  1 nft_reject_inet
nf_reject_ipv6      24576  1 nft_reject_inet
nft_reject          12288  1 nft_reject_inet
nft_ct              24576  7
nft_chain_nat       12288  3
nf_nat              65536  1 nft_chain_nat
nf_conntrack        229376  2 nf_nat,nft_ct
nf_defrag_ipv6      24576  1 nf_conntrack
nf_defrag_ipv4      12288  1 nf_conntrack
nf_tables           356352  189 nft_ct,nft_reject_inet,nft_fib_ipv6,nft_fib_ip
v4,nft_chain_nat,nft_reject,nft_fib,nft_fib_inet
nfnetlink           20480  2 nf_tables
qrtr                 57344  2
snd_intel8x0        53248  2
snd_ac97_codec      200704  1 snd_intel8x0
ac97_bus            12288  1 snd_ac97_codec
snd_seq             131072  7 snd_seq_dummy
snd_seq_device       16384  1 snd_seq
snd_pcm             192512  2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
```

4. Какая команда позволяет вам определять параметры модуля ядра?

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ modinfo <module_name>
```

5. Как выгрузить модуль ядра?

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ sudo modprobe -r <module_name>
```

6. Что вы можете сделать, если получите сообщение об ошибке при попытке выгрузить модуль ядра?

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ lsmod | grep <module_name>
```

7. Как определить, какие параметры модуля ядра поддерживаются?

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ modinfo -p <module_name>
```

8. Как установить новую версию ядра?

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ sudo dnf update kernel
Last metadata expiration check: 0:17:39 ago on Fri 07 Nov 2025 11:02:31 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```